

Oscillations d'un ressort vertical.

- ① - poids $\vec{P} = +mg\vec{u}$.
 - force de rappel $\vec{F} = -k(l(t) - l_0)\vec{u}$.

- ② A l'équilibre $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

$$mg\vec{u} - k(l(t) - l_0)\vec{u} = 0 \quad \cdot \vec{u}$$

$$mg = k(l(t) - l_0)$$

$$mg = k \Delta l$$

$$\Delta l = \frac{mg}{k}$$

$$l_{eq} = \frac{mg}{k} + l_0$$

- ③ Hors d'équilibre: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$mg\vec{u} - k(l(t) - l_0)\vec{u} = m\vec{a}$$

$$mg - k(l(t) - l_0) = ma_x = m\ddot{u} \quad \cdot \vec{u}$$

$$mg - k(u(t) - l_0) = m\ddot{u}$$

$$m\ddot{u} + k u(t) = mg + k l_0$$

$$\ddot{u} + \frac{k}{m} u(t) = g + \frac{k}{m} l_0 \quad (*)$$

On retrouve la position d'équilibre:

$$\ddot{u}(t) = 0 \Rightarrow u_{eq} = \left(g + \frac{k}{m} l_0\right) \cdot \frac{m}{k} = \frac{mg}{k} + l_0$$

④

Si l'on pose

$$X(t) = u(t) - l_{eq} = u(t) - \frac{mg}{k} - l_0$$

Alors $\ddot{X}(t) = \ddot{u}(t)$

$$\frac{k}{m} \left(u(t) - l_0 - \frac{mg}{k}\right) = \frac{k}{m} X(t)$$

et (*) s'écrit: $\ddot{X} + \frac{k}{m} X(t) = 0$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\ddot{X} + \omega_0^2 X(t) = 0$$

⑤ $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

⑥ AN: $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,10}{9,8}} = 0,63s$